BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper : II (Objective)

پرچہ: II (معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7193

Note: Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں متعلقہ جوابی کاپی / ببل شیٹ پر اس سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. Tangents drawn at the end points of the diameter of a circle are :

(A) Perpendicular
(B) Intersecting
(C) Non-Parallel
(D) Parallel

دائرے کے قطر کے سروں پر مماس ہوتے ہیں:

(A) عمود
(B) قاطع
(C) غیر متوازی
(D) متوازی

Q2. The Semi Circumference and the Diameter of a circle both Subtends a central angle of __ :

(A) 90°
(B) 180°
(C) 270°
(D) 360°

دائرے کے نصف محیط کا مرکزی زاویہ __ ہوتا ہے :

Q3. A tangent line intersects the circle at __ :

(A) Single point
(B) Two points
(C) Three points
(D) No point at all

ایک خط مماس دائرے کو __ کاٹتا ہے :

(A) ایک نقطہ پر
(B) دو نقاط پر
(C) تین نقاط پر
(D) کسی نقطہ پر بھی نہیں

Q4. Radii of a circle are __ :

(A) All equal
(B) All unequal
(C) Double of the diameter
(D) Half of any chord

ایک ہی دائرے کے رداس __ ہیں :

(A) تمام برابر
(B) تمام غیر برابر
(C) قطر سے دوگنا
(D) کسی بھی وتر سے آدھے

Q5. $Sec^2\theta$ = __ :

(A) $1 - \sin^2\theta$
(B) $1 + \tan^2\theta$
(C) $1 + \cos^2\theta$
(D) $1 - \tan^2\theta$

$Sec^2\theta =$ __ :

Q6. The most frequent occurring observation in a data set is called :

(A) Arithmetic Mean
(B) Median
(C) Harmonic Mean
(D) Mode

کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی مد کہلاتی ہے :

(A) حسابی اوسط
(B) وسطانیہ
(C) ہم آہنگ اوسط
(D) عادہ

Q7. Point (–5, –7) lies in the Quadrant :

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

نقطہ $(-5,-7)$ ربع میں ہوتا ہے :

Q8. The different number of ways to describe a set are :

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہوتی ہے :

Q9. $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ is :

(A) Linear Equation
(B) Identity
(C) In Equation
(D) Reciprocal Equation

$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ ایک ہے :

(A) ایک درجی مساوات
(B) مماثلت
(C) غیر مساوات
(D) معکوس مساوات

Q10. The Mean Proportional of $4m^2n^4$ and p^6 is :

(A) $\pm 2m^2n^4p^6$
(B) $\pm 2mn^2p^3$
(C) $\pm 2m^2n^2p^6$
(D) $\pm 4m^2n^4p^6$

$4m^2n^4$ اور p^6 کا وسطی التناسب ہے :

Q11. If $y^2 \propto 1/x^3$ then :

(A) $y^2 = 1/x^3$
(B) $y^2 = k/x^3$
(C) $y^2 = x^2$
(D) $y^2 = kx^3$

اگر $y^2 \propto 1/x^3$ ہو تو :

Q12. The Discriminant of $x^2 + 8x + 16 = 0$ is :

(A) 1
(B) 8
(C) 16
(D) 0

$x^2 + 8x + 16 = 0$ کا فرق کنندہ ہے :

Q13. Sum of the Cube roots of unity is :

(A) 0 (B) 1

(C) -1 (D) 3

اکائی کے جذرالمکعب کا مجموعہ ہے :

Q14. The number of methods to solve a Quadratic Equation is :

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

دو درجی مساوات کو حل کرنے کے کتنے طریقے ہیں :

Q15. [illegible in source scan]

Mathematics (Subjective)

ریاضی (انشائیہ)

Time Allowed: 2.10 hours | **Maximum Marks:** 60

Note: It is compulsory to attempt (6 – 6) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and Attempt any (03) questions from Part II. While Q.No.9 is compulsory. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (6-6) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — Marks 36 = 2x18 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔

Q2.

(i) Define Radical Equation.

جذری مساوات کی تعریف کریں۔

(ii) Solve by Quadratic Formula. $2+9x = 5x^2$

بذریعہ دو درجی فارمولا حل کریں۔

(iii) Solve the Equation by Factorization. $2x^2 + 5 = 11x$

بذریعہ تجزی مساوات حل کریں۔

(iv) Find the value of K, if sum of the roots of equation $x^2 + (3K - 7)x + 5K = 0$ is 3/2 times the product of the roots.

مساوات $x^2+(3K-7)x+5K=0$ کے روٹس کا مجموعہ اس کے روٹس کے حاصل ضرب کا 3/2 گنا ہو تو K کی قیمت معلوم کریں؟

(v) Prove that the sum of all the Cube Roots of Unity is zero.

ثابت کیجیے کہ اکائی کے جذر المکعب کا مجموعہ صفر ہوتا ہے۔

(vi) Write the Quadratic Equation whose roots are 2, – 6.

روٹس والی دو درجی مساوات لکھیں۔ $2, -6$

(vii) Define Fourth Proportional.

چوتھا تناسب کی تعریف کریں۔

(viii) Find Mean Proportional between $20x^3y^5$, $5x^7y$.

$20x^3y^5$، $5x^7y$ کے مابین وسطی التناسب معلوم کیجیے۔

(ix) If $V \propto 1/r^3$ and $V = 5$, when $r = 3$, find constant K.

اگر $V \propto 1/r^3$ اور $V=5$ اور $r=3$ جب ہو تو K کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q3.

(i) Define Proper Fraction.

واجب کسر کی تعریف کیجیے۔

(ii) If $(3x-1)/(x^2-1) = A/(x+1) + B/(x-1)$ then find A and B.

اگر $A/(x+1)+B/(x-1)=(x^2-1)/(3x-1)$ ہو تو A اور B کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

(iii) Convert Improper Fraction into Proper Fraction. $(6x^3 + 5x^2 - 6)/(2x^2 - x - 1)$

غیر واجب کسر کو واجب کسر میں تبدیل کیجیے۔

(iv) Define a Function.

تفاعل کی تعریف کیجیے۔

(v) Find a and b if : (2a + 5, 3) = (7, b – 4)

a اور b معلوم کیجیے اگر :

(vi) If X = {a, b, c} and Y = {d, e} then find Yx X.

اگر $X=\{a,b,c\}$ اور $Y=\{d,e\}$ ہو تو Yx X معلوم کیجیے۔

(vii) What is meant by Dispersion?

انتشار سے کیا مراد ہے؟

(viii) Find Arithmetic Mean by Direct Method for the data. 12,14,17,20,24,29,35,45

بلاواسطہ طریقے سے حسابی اوسط معلوم کیجیے۔ 12,14,17,20,24,29,35,45

(ix) Find Geometric Mean for the observations 2, 4, 8 using basic formula.

مداد 2, 4, 8 کے لیے اقلیدی اوسط بذریعہ بنیادی فارمولا معلوم کیجیے۔

Q4.

(i) Write the 30° into Radian.

30° کو ریڈین میں لکھیے۔

(ii) Find 'r', while : l = 52 cm, θ = 45°

'r' معلوم کیجیے جبکہ :

(iii) Verify the Identities : (sin θ+cos θ)/cos θ = 1 + tan θ

مماثلت کو ثابت کیجیے۔

(iv) Define Quadrantal Angle.

ربع زاویہ کی تعریف کیجیے۔

(v) Define Acute Angle.

حادہ زاویہ کی تعریف کیجیے۔

(vi) Define Tangent.

مماس کی تعریف کیجیے۔

(vii) Define Chord of a Circle.

دائرے کے وتر کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define Radius.

رداس کی تعریف کیجیے۔

(ix) The length of each side of a Regular Octagon is 3cm. Measure its Perimeter.

ایک منتظم ثمن کے ضلع کی لمبائی 3cm ہے۔ اس کا احاطہ معلوم کیجیے۔

Note: Part - II — Marks 24 = 4x6

حصہ دوم

Q5.

(**الف**) [4] Solve : 5x^{1/2} = 7x^{1/2} – 2

حل کیجیے :

(**ب**) [4] Show that the Equation $x^2 + (mx + c)^2 = a^2$ has equal roots if $c^2 = a^2(1 + m^2)$.

ثابت کیجیے کہ مساوات $x^2+(mx+c)^2=a^2$ کے روٹس برابر ہوں گے اگر $c^2=a^2(1+m^2)$

Q6.

(**الف**) [4] Using Componendo-dividendo Theorem, solve the Equation. $((x+3)^2 - (x-5)^2)/((x+3)^2 + (x-5)^2) = 4/5$

مثلث مرکب و تفصیل نسبت کے استعمال سے مساوات $(^2+(x-5)^2(x+3))/(^2-(x-5)^2(x+3))=4/5$ کو حل کیجیے۔

(**ب**) [4] Resolve $(x^2 + 1)/(x^3 + 1)$ into Partial Fractions.

$(x^3+1)/(x^2+1)$ کو جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے۔

Q7.

(**الف**) [4] If A = {1,3,5,7,9}, B = {1,4,7,10}, C = {1,5,8,10}. Then verify : (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C)

اگر۔ تو ثابت کیجیے:

(ب) [4] The Salaries of Five Teachers in Rupees are as follows : 11500, 12400, 15000, 14500, 14800. Find Standard Deviation.

پانچ اساتذہ کی تنخواہیں (روپے میں) درج ذیل ہیں: معیاری انحراف معلوم کیجیے۔

Q8.

(**الف**) [4] If Tan θ = 4/3 and sin θ < 0 find the values of other Trigonometric functions at θ.

اگر $\tan\theta = 4/3$ اور $\sin\theta < 0$ ہو تو باقی گونیاتی تفاعل کی θ پر قیمتیں معلوم کیجیے۔

(ب) [4] Inscribe a circle in a Triangle ABC with sides |AB| = 5cm, |BC| = 3cm, |CA| = 3cm

$\triangle ABC$ کا محصور دائرہ بنائیے جب کہ اس کے اضلاع $|AB| = 5cm, |BC| = 3cm, |CA| = 3cm$ ہوں۔

Q9.

(8) [8] Prove that a straight line, drawn from the centre of a circle to bisect a chord (which is not a diameter) is perpendicular to the chord.

ثابت کیجیے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطر خط، وتر پر عمود ہوتا ہے۔

> Note: OR

یا

(8) [8] Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجیے کہ زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔

GROUP – II

Paper : II (Objective)

پرچہ: II (معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 7194

> Note: Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں متعلقہ جوابی کاپی /ببل شیٹ پر اس سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. The measure of the external angle of a Regular Octagon is :

(A) π/6
(B) π/4
(C) π/3
(D) π/2

ایک منتظم ثمن کے بیرونی زاویے کی مقدار ہوتی ہے :

Q2. Out of two congruent arcs of a circle, if one arc makes a central angle of 30°, then the other arc will subtend the central angle of :

(A) 90°
(B) 60°
(C) 30°
(D) 45°

ایک دائرے کے دو متماثل قوسوں میں سے اگر ایک قوس کا مرکزی زاویہ 30° ہو تو دوسری کا مرکزی زاویہ __ ہوتا ہے :

Q3. A circle has only one __ :

(A) Chord
(B) Radius
(C) Diameter
(D) Centre

ایک دائرے کا صرف ایک ہی __ ہوتا ہے :

(A) وتر
(B) رداس
(C) قطر
(D) مرکز

Q4. Radii of a circle are :

(A) All unequal
(B) All equal
(C) Equal to diameter
(D) Greater than diameter

ایک ہی دائرے کے رداس ہیں :

(A) تمام نا برابر
(B) تمام برابر
(C) قطر کے برابر
(D) قطر سے بڑے

Q5. $Sec^2\theta$ = __ :

(A) $1 - \sin^2\theta$
(B) $1 + \tan^2\theta$
(C) $1 + \cos^2\theta$
(D) $1 - \tan^2\theta$

$Sec^2\theta$ = __ :

Q6. The spread or scatterness of observations in a data set is called :

(A) Dispersion
(B) Mean
(C) Mode
(D) Median

کسی مواد میں مدات کا پھیلاؤ کہلاتا ہے :

(A) انتشار
(B) اوسط
(C) عادہ
(D) وسطانیہ

Q7. The number of elements in power set of {1,2,3} is :

(A) 8
(B) 7
(C) 3
(D) 9

$\{1,2,3\}$ کے پاور سیٹ کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے :

Q8. If A ⊆ B, then A – B = ... :

(A) A
(B) ∅
(C) {∅}
(D) B

اگر $A \subseteq B$ تو $A-B=$ .... :

Q9. The identity $(5x + 4)^2 = 25x^2 + 40x + 16$ is true for the __ of x :

(A) One Value
(B) Two Values
(C) Some Values
(D) All Values

مماثلت $x(5x+4)^2 = 25x^2+40x+16$ کی __ کے لیے درست ہے :

(A) ایک قیمت
(B) دو قیمتیں
(C) کچھ قیمتیں
(D) تمام قیمتیں

Q10. If a : b = x : y then alternando property is :

(A) a + b = c + d
(B) a/x = y/b
(C) a/x = b/y
(D) a/b = x/y

اگر $a:b=x:y$ ہو تو ابدال نسبت ہے :

Q11. In Proportion 7 : 4 :: P : 8, P = ... :

(A) 84
(B) 56
(C) 28
(D) 14

تناسب $7:4::P:8$ میں $P=$ .... :

Q12. Two square roots of unity are :

(A) –1, 1
(B) 1, 1/2
(C) 1, –w
(D) 1, w, w^2

اکائی کے دو جذر المربع ہیں :

Q13. Roots of $ax^2 + bx + c = 0$ will be equal if :

(A) $b^2 > 4ac$
(B) $b^2 < 4ac$
(C) $b^2 = -4ac$
(D) $b^2 = 4ac$

$ax^2 + bx + c = 0$ کے روٹس برابر ہوں گے اگر :

Q14. $bx + c = 0$ is an equation :

(A) Quadratic Equation
(B) Exponential Equation
(C) Linear Equation
(D) Radical Equation

$bx + c = 0$ ایک مساوات ہے :

(A) دو درجی مساوات
(B) قوت نمائی مساوات
(C) ایک درجی مساوات
(D) جذری مساوات

Q15. Sum of all possible values of x in $5x^2 = 15x$ is :

(A) 3
(B) 0
(C) 15
(D) 5

$5x^2 = 15x$ میں x کی ممکن قیمتوں کا مجموعہ ہے :

Mathematics (Subjective)

ریاضی (انشائیہ)

Time Allowed: 2.10 hours | **Maximum Marks:** 60

Note: It is compulsory to attempt (6 – 6) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and Attempt any (03) questions from Part II. While Q.No.9 is compulsory. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (6-6) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — Marks 36 = 2x18 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔

Q2.

(i) Solve by Factorization. $3y^2 = y(y - 5)$

بذریعہ تجزی حل کریں۔

(ii) Define Radical Equation.

جذری مساوات کی تعریف کریں۔

(iii) If the product of (x+7) and (x–3) is '–7' then convert the sentence into quadratic equation.

اگر $(x+7)$ اور $(x-3)$ کا حاصل ضرب '–7' کے برابر ہو تو فقرے کو دو درجی مساوات میں لکھیے۔

(iv) Find the Discriminant of : $6x^2 - 8x + 3 = 0$

فرق کنندہ معلوم کیجیے۔

(v) Prove that the sum of all the cube roots of unity is zero.

ثابت کیجیے کہ اکائی کے جذر المکعب کا مجموعہ صفر ہوتا ہے۔

(vi) If $V \propto 1/r^3$ and $V = 5$, when $r = 3$, find constant K.

اگر $V \propto 1/r^3$ اور $V = 5$ اور $r = 3$ جب ہو تو K کی قیمت معلوم کیجیے۔

(vii) Find the Ratio of 200 gram to 700 gram.

200 گرام سے 700 گرام کی نسبت معلوم کیجیے۔

(viii) Find Fourth Proportional to : $4x^4$, $2x^3$, $18x^5$

چوتھا تناسب معلوم کیجیے :

(ix) Define Direct Variation.

تناسبات کی تعریف کیجیے۔

Q3.

(i) Define Improper Fraction.

غیر واجب کسر کی تعریف کیجیے۔

(ii) If $(3x + 2)/((x - 1)(x + 2)) = A/(x - 1) + B/(x + 2)$ then find A and B.

اگر $A/(x-1)+B/(x+2)=((x+2)(x-1))/(3x+2)$ ہو تو A اور B کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

(iii) If $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 5\}$ then find A x B.

اگر $A=\{1,2,3\}, B=\{2,5\}$ ہو تو A x B معلوم کیجیے۔

(iv) Define 'Onto' Function.

'آن ٹو' تفاعل کی تعریف کیجیے۔

(v) If set M has 5 elements then find the number of Binary Relations in MxM.

اگر M کے ارکان کی تعداد 5 ہو تو MxM کے ثنائی روابط کی تعداد معلوم کریں۔

(vi) If $R = \{(1,2),(2,3),(1,3),(3,4)\}$ then find Domain and Range of 'R'.

اگر $R=\{(1,2),(2,3),(1,3),(3,4)\}$ ہو تو 'R' کی ڈومین اور رینج معلوم کریں۔

(vii) Define Median.

وسطانیہ کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find Mode of the Data. 2, 6, 10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2, 2

مواد کا عادہ معلوم کریں۔

(ix) Find Arithmetic Mean. 200, 225, 350, 375, 270, 320, 290

حسابی اوسط معلوم کریں۔

Q4.

(i) Define Coterminal Angles.

کوٹرمینل زاویے کی تعریف کیجیے۔

(ii) Convert –150° into Radians.

-150° کو ریڈین کی شکل میں لکھیے۔

(iii) Find θ, when : l = 4.5 m, r = 2.5 m

θ معلوم کیجیے جبکہ :

(iv) Simplify : $\sin^2 x \cdot \cot^2 x$

مختصر کیجیے :

(v) What is meant by Arc of a Circle?

دائرے کی قوس سے کیا مراد ہے؟

(vi) Define Tangent of a Circle.

دائرے کے مماس کی تعریف کیجیے۔

(vii) Define In-Centre.

محصور مرکز کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define Escribed Circle.

خارجی دائرے کی تعریف کیجیے۔

(ix) The length of each side of a Regular Octagon is 3cm. Measure its Perimeter.

ایک منتظم ثمن کے ضلع کی لمبائی 3cm ہے۔ اس کا احاطہ معلوم کیجیے۔

> Note: Part - II — Marks 24 = 4x6

> حصہ دوم

Q5.

(**الف**) [4] Solve the given equation using Quadratic Formula : $3x^2 + 8x + 2 = 0$

دی گئی مساوات کو دو درجی فارمولا کے استعمال سے حل کیجیے :

(**ب**) [4] If α, β are the roots of equation $4x^2 - 5x + 6 = 0$ then find the value of $\alpha^2\beta^2$.

اگر α, β مساوات $4x^2 - 5x + 6 = 0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha^2\beta^2$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q6.

(**الف**) [4] Find the value of 'x' : 8 – x : 11 – x :: 16 – x : 25 – x

'x' کی قیمت معلوم کیجیے:

(ب) [4] Resolve into Partial Fractions. $(3x + 7)/((x^2 + 1)(x + 3))$

جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے۔

Q7.

(الف) [4] If U = {1,2,3,...,20}, X = {1,3,7,9,15,18,20}, Y = {1,3,5,...,17}. Then show that : y - x = y ∩ x′

اگر۔ ہوتا ثابت کیجیے:

(ب) [4] The Marks of Six Students in General Science are as follow. Determine Standard Deviation : Student | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 — Marks | 60 | 70 | 30 | 90 | 80 | 42

چھ طالبعلموں کے جنرل سائنس میں حاصل کردہ نمبرز درج ذیل ہیں۔ معیاری انحراف معلوم کیجیے:

Q8.

(الف) [4] If cot θ = 3/4 and sin θ < 0, find the values of other Trigonometric functions at θ.

اگر $\cot\theta = 3/4$ اور $\sin\theta < 0$ ہو تو باقی گونیاتی تفاعل کی θ پر قیمتیں معلوم کیجیے۔

(ب) [4] Draw two Common Tangents to two touching circles of Radius 4 cm and 5 cm.

دو مس کرتے ہوئے دائروں کے رداس 4cm اور 5cm ہیں۔ ان کے دو مشترک مماس کھینچیں۔

Q9.

(8) [8] Prove that a Straight line, drawn from the centre of a circle to bisect a chord (which is not a diameter) is perpendicular to the chord.

ثابت کیجیے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطر خط، وتر پر عمود ہوتا ہے۔

> Note: OR

> یا

(8) [8] Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجیے کہ زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔